MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. Tömeg–energia egyenértékűség

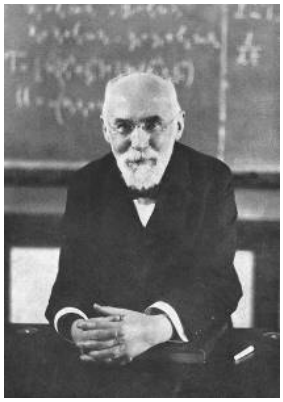


A speciális relativitás elméletének Einstein szerint is leghatásosabb eredménye a tehetetlen tömeg és az energia közötti $E = mc^2$ kapcsolat felismerése volt. Közismert, hogy az atomenergia felhasználásának a lehetősége ezen az összefüggésen alapszik. Ezért ennek korunk fizikájára és a gazdasági életre, energiapolitikára gyakorolt hatását külön hangsúlyozni nem szükséges.

Nagy Károly – Mindentudás Egyeteme, 2005

Mit fejez ki az $E = mc^2$ összefüggés? Ismertesse és értelmezze a párkeltés és szétsugárzás (annihiláció) folyamatát. Mutassa be és magyarázza a tömegdefektus jelenségét, valamint kapcsolatát a kötési energiával.

2. A Lorentz-erő szerepe a mozgási indukció jelenségének értelmezésében



Lorentz, Hendrik Antoon *(1853-1928), holland fizikus a leideni egyetemen tanult matematikát és fizikát. Széleskörű munkásságából kiemelkedik az anyag róla elnevezett elektronelmélete, a Zeeman-effektus elméleti magyarázata, a relativitáselmélet előkészítése. Lorentz a századforduló méltán egyik legnépszerűbb és legnagyobb tekintélynek örvendő fizikusa, bár mind a relativitáselmélet Einstein által adott értelmezésével, mind a Planck-féle kvantumelmélettel szemben igen nehezen adta fel tartózkodó magatartását.*

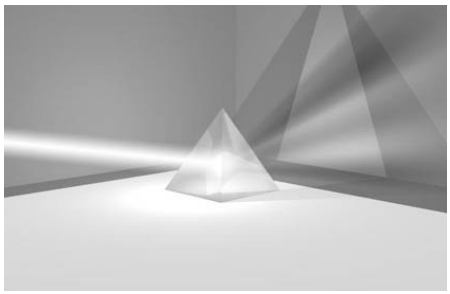
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete

Mutassa be a mágneses térben az áramjárta vezetőre és a pontszerű mozgó töltésre ható Lorentz-erőt! Ismertesse a mozgási indukció fogalmát! Mutassa be a Lorentz-erő segítségével a homogén mágneses térben mozgatott rúdban indukálódott feszültség létrejöttének folyamatát! Mutassa be a rúd mozgatásával indukált feszültség kialakulásának feltételeit a fellépő Lorentz-erő segítségével a rúd helyzetének, mozgásirányának elemzésével! Ismertessen egy példát, melyben a mozgatás hatására tartósan indukált áram folyik egy áramkörben! Mutassa be az előbbi áramkörben a Lenz-törvény megnyilvánulását! Értelmezze a Lenz-törvényt az energiamegmaradás elvének alapján!

3. A prizma

Newton, hogy a színekről tökéletes törvényeket és teóriát adhatna a tudós világ elejébe, egész erejét evégre fordította, igen sok próbákat tett, s ezeknek segítsége által igyekezett kimeríteni a természet nagy titkát, s érthetővé tenni.

Varga Márton: A gyönyörű természet tudománnya, 1808



Jellemezze az üvegprizmát, mint optikai eszközt! Adja meg a fény törésének törvényét! Mutassa be a prizmán átmenő fénysugár útját a prizmában a törési törvény felhasználásával derékszögű prizma esetében! (Számításokat nem kell végezni, de a számítások elve lépésről-lépésre bemutatandó, s egy megfelelő rajz készítendő!) Ismertesse a diszperzió jelenségét! Írja le Newton legfontosabb, prizmával végzett kísérletét, mellyel a fény természetét, a színek eredetét vizsgálta! Magyarázza meg a kísérlet eredményét a diszperzió fogalma segítségével!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Az európai részecskefizikai kutatóközpontban, a CERN-ben elkészült a világ legnagyobb protonütköztető berendezése, az LHC (Large Hadron Collider). Ebben egy 26 660 m kerületű körpályán a fénysebesség 99,9999991%-ára gyorsítják a protonokat. Ekkor ezek energiája 7000 GeV-ra nő. Ezután összeütköztetik őket, abban a reményben, hogy az óriási energiájú protonok ütközése új, sosem látott részecskéket kelt.

a) Másodpercenként hányszor fut körbe a proton a körpályán?
b) Mekkora átlagos erősségű elektromos áramnak felel meg egyetlen ilyen nagy sebességgel köröző proton?
c) Hány proton nyugalmi energiájának felel meg egy ilyen gyors proton energiája?

($e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg, $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$)

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	4 pont	5 pont	12 pont